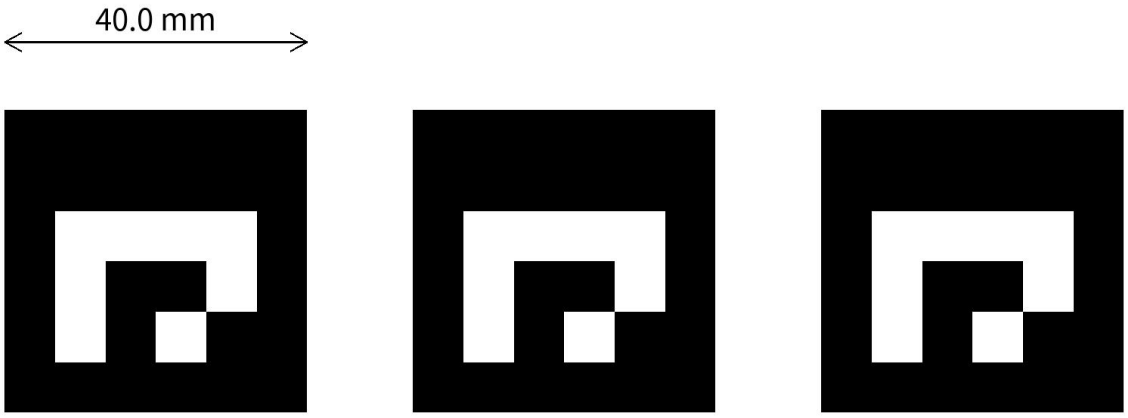
杯子 ArUco 码 · DICT_4X4_50 · ID 1 · 共 3 枚

码边长（黑框外沿）= 40.0 mm —— 打印后请用尺子复核

（按杯身中部外径 62.0 mm 选定；此时码占杯身弧约 80°）



定位条：长度 64.9 mm（= 杯身中部周长 194.8 ÷ 3）



用法：沿虚线把这条【整条剪下来】，绕在杯身中部，在两头各画一条竖线（这就是两枚码的中心位置）；
然后以其中一条线为起点再贴一次、再画线；绕完一圈共 3 条线，最后一条应正好落回起点附近。

下面这根是【打印比例校验尺】，全长必须是 100.0 mm，跟定位条无关：



打印设置

纸张 A4 ｜ 缩放 100%（选『实际大小』，千万不要选『适应页面』） ｜ 黑白即可
建议用【不干胶标签纸】打印，直接撕下来贴，比涂胶水服帖。

打印后必做的一步

用尺子量上面那根比例尺，长度要等于标注值。
再量 ArUco 黑框边长：若与标称值差超过 0.3 mm，把实测值填进 src/config.py 的 ARUCO_MARKER_MM —— 这个数直接决定后面算位置准不准。

贴到杯子上

高度：3 枚码的中心必须在【同一个高度】，且 = 套取高度（杯身中部）。
周向：用上面的定位条把三枚码按 120° 贴均匀。
朝向：码的【上边缘朝杯口】，三枚要保持一致（软件靠码的上下判断杯轴方向）。
贴完覆一层薄透明胶带，防止环滑过时把边角带翘。
贴好后量『码中心离杯底多高』，填进 config 的 MARKER_Z_ABOVE_TABLE。

本页是 ID 1（左杯 A），另一只杯子请打印 ID 2。